(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 116353661 A
(43)申请公布日 2023.06.30

(21)申请号 202310572004.6

(22)申请日 2023.05.19

(71)申请人 株洲中车时代电气股份有限公司
地址 412001 湖南省株洲市石峰区时代路169号

(72)发明人 袁璐 黄利辉 郭亮 周俊智 刘峰 李洁 江伟波

(74)专利代理机构 北京风雅颂专利代理有限公司 11403
专利代理师 曾志鹏

(51)Int.Cl.
B61L 23/14(2006.01)
B61L 15/00(2006.01)
B61L 27/70(2022.01)

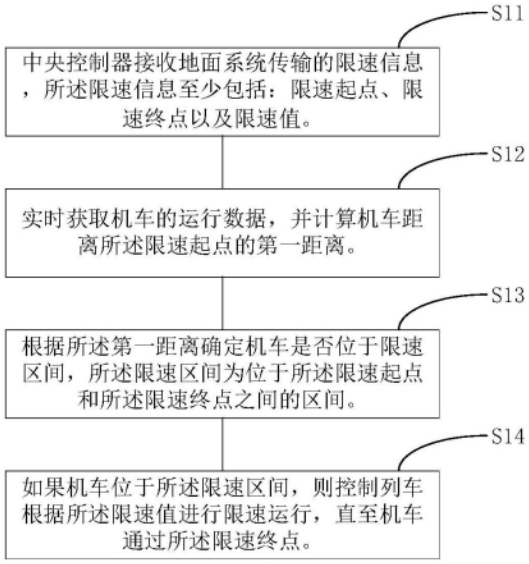
权利要求书2页 说明书8页 附图2页

(54)发明名称

一种多系统联动的临时限速控制方法、中央控制器及系统

(57)摘要

本发明提供一种多系统联动的临时限速控制方法、中央控制器及系统，包括：中央控制器接收地面系统传输的限速信息，所述限速信息至少包括：限速起点、限速终点以及限速值；实时获取机车的运行数据，并计算机车距离所述限速起点的第一距离；根据所述第一距离确定机车是否位于限速区间，所述限速区间为位于所述限速起点和所述限速终点之间的区间；如果机车位于所述限速区间，则控制列车根据所述限速值进行限速运行，直至机车通过所述限速终点。本发明能够对机车运行过程中出现的无计划的临时限速情况做出正确限速反应，提高机车运行的安全性。



CN 116353661 A

1.一种多系统联动的临时限速控制方法，其特征是，所述多系统联动的临时限速控制方法包括：

中央控制器接收地面系统传输的限速信息，所述限速信息至少包括：限速起点、限速终点以及限速值；

实时获取机车的运行数据，并计算机车距离所述限速起点的第一距离；

根据所述第一距离确定机车是否位于限速区间，所述限速区间为位于所述限速起点和所述限速终点之间的区间；

如果机车位于所述限速区间，则控制列车根据所述限速值进行限速运行，直至机车通过所述限速终点。

2.如权利要求1所述的多系统联动的临时限速控制方法，其特征是，所述中央控制器接收地面系统传输的限速信息，包括：

通过机车综合信息监测装置接收地面系统通过车地通信方式传输的限速信息，控制显示器显示所述限速信息。

3.如权利要求1所述的多系统联动的临时限速控制方法，其特征是，所述限速起点以限速起点公里标表征，所述运行数据至少包括实时公里标；所述计算列车距离所述限速起点的第一距离，包括：

根据所述实时公里标与所述限速起点公里标的差值计算第一距离。

4.如权利要求1所述的多系统联动的临时限速控制方法，其特征是，所述运行数据包括机车的实际速度，所述根据所述第一距离确定机车是否位于限速区间，包括：

每隔预设时间更新所述第一距离；

如果检测到所述第一距离为零，说明机车到达所述限速起点，并开始进入所述限速区间。

5.如权利要求1所述的多系统联动的临时限速控制方法，其特征是，所述根据所述第一距离确定机车是否位于限速区间，还包括：

如果所述第一距离小于第一阈值，则控制显示器显示第一提示信息，所述第一提示信息用于提示注意限速；

如果所述第一距离小于第二阈值，则控制显示器显示第二提示信息，所述第二提示信息用于提示机车临近限速起点；

如果所述第一距离小于第三阈值，则控制显示器取消显示提示信息。

6.如权利要求5所述的多系统联动的临时限速控制方法，其特征是，所述运行数据包括机车的实际速度，所述如果机车位于所述限速区间，则控制列车根据所述限速值进行限速运行，直至机车通过所述限速终点，包括：

根据所述限速值确定目标速度；

如果机车位于所述限速区间，则控制列车根据所述实际速度与所述目标速度的差值进行牵引或制动力的控制，直至机车通过所述限速终点；

同时控制显示器显示定速启动的第三提示信息。

7.如权利要求6所述的多系统联动的临时限速控制方法，其特征是，所述控制列车根据所述实际速度与所述目标速度的差值进行牵引或制动力的控制，包括：

如果检测到实际速度超过所述目标速度第一速度阈值，则自动退出定速，并控制显示

器显示超速预警的第四提示信息；

如果检测到机车通过所述限速终点时，则控制显示器显示第五提示信息，所述第五提示信息用于提示机车到达限速终点。

8.一种中央控制器，其特征是，所述中央控制器包括：

限速信息获取模块，用于接收地面系统传输的限速信息，所述限速信息至少包括：限速起点、限速终点以及限速值；

距离计算模块，用于实时获取机车的运行数据，并计算机车距离所述限速起点的第一距离；

限速区间判定模块，用于根据所述第一距离确定机车是否位于限速区间，所述限速区间为位于所述限速起点和所述限速终点之间的区间；

限速模块，如果机车位于所述限速区间，则控制列车根据所述限速值进行限速运行，直至机车通过所述限速终点。

9.一种多系统联动的临时限速控制系统，其特征是，所述临时限速控制系统包括：地面系统、列车运行监控记录装置、机车综合信息监测装置、显示器以及如权利要求8所述的中央控制器；所述中央控制器通过车辆总线与所述显示器和所述机车综合信息监测装置连接，所述机车综合信息监测装置与所述列车运行监控记录装置连接，并与所述地面系统无线连接。

10.如权利要求9所述的多系统联动的临时限速控制系统，其特征是，所述临时限速控制系统还包括：机车安全信息综合检测装置，所述机车安全信息综合检测装置通过RS485总线与所述机车综合信息监测装置连接，并通过CAN总线与所述列车运行监控记录装置连接。

11.一种电子设备，包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序，其特征是，所述处理器执行所述程序时实现如权利要求1至7任意一项所述的方法。

12.一种计算机存储介质，其特征是，所述存储介质中存储有至少一可执行指令，所述可执行指令使处理器执行如权利要求1至7中任意一项所述的方法。

一种多系统联动的临时限速控制方法、中央控制器及系统

技术领域

[0001] 本发明属于列车限速控制技术领域，具体是涉及到一种多系统联动的临时限速控制方法、中央控制器及系统。

背景技术

[0002] 自列车运行监控记录装置投入使用以来，有效防止了列车的“两冒一超”，极大的提高了列车运行的安全保障，但是随着列车运行速度的不断提高，运输任务的不断增长，该项设备无法控制的环节越来越突出，在部分特殊应用工况下，如机车出入库、调车作业、临时限速等区段，由于司机未按规定执行或者未及时执行控速操作，导致列车存在安全风险。

[0003] 在铁路既有线区段，临时限速主要依据临时限速调度命令、列车运行监控记录装置临时限速信息和地面移动减速信号等控制列车限速运行。但是，随着列车运行速度的提高以及机车长交路运行，机车乘务员途中将遇见几十处临时限速地段，而部分临时限速的限速地点和限速时间无法提前预知，具有很强的随机性和突发性，导致限速信息无法提前写入IC卡，无法实现列车运行监控记录装置控速的目的，该风险对列车运行安全影响极大。

发明内容

[0004] 本发明提供一种多系统联动的临时限速控制方法、中央控制器及系统，以解决临时限速相关操作可能对列车运行带来的安全风险问题以及降低乘务员的操作失误造成的运行风险。

[0005] 为解决上述技术问题，本发明提出一种多系统联动的临时限速控制方法，包括：中央控制器接收地面系统传输的限速信息，所述限速信息至少包括：限速起点、限速终点以及限速值；实时获取机车的运行数据，并计算机车距离所述限速起点的第一距离；根据所述第一距离确定机车是否位于限速区间，所述限速区间为位于所述限速起点和所述限速终点之间的区间；如果机车位于所述限速区间，则控制列车根据所述限速值进行限速运行，直至机车通过所述限速终点。

[0006] 可选的，所述中央控制器接收地面系统传输的限速信息，包括：通过机车综合信息监测装置接收地面系统通过车地通信方式传输的限速信息，控制显示器显示所述限速信息。

[0007] 可选的，所述限速起点以限速起点公里标表征，所述运行数据至少包括实时公里标；所述计算列车距离所述限速起点的第一距离，包括：根据所述实时公里标与所述限速起点公里标的差值计算第一距离。

[0008] 可选的，所述运行数据包括机车的实际速度，所述根据所述第一距离确定机车是否位于限速区间，包括：每隔预设时间更新所述第一距离；如果检测到所述第一距离为零，说明机车到达所述限速起点，并开始进入所述限速区间。

[0009] 可选的，所述根据所述第一距离确定机车是否位于限速区间，还包括：如果所述第一距离小于第一阈值，则控制显示器显示第一提示信息，所述第一提示信息用于提示注意

限速;如果所述第一距离小于第二阈值,则控制显示器显示第二提示信息,所述第二提示信息用于提示机车临近限速起点;如果所述第一距离小于第三阈值,则控制显示器取消显示提示信息。

[0010] 可选的,所述运行数据包括机车的实际速度,所述如果机车位于所述限速区间,则控制列车根据所述限速值进行限速运行,直至机车通过所述限速终点,包括:根据所述限速值确定目标速度;如果机车位于所述限速区间,则控制列车根据所述实际速度与所述目标速度的差值进行牵引或制动力的控制,直至机车通过所述限速终点;同时控制显示器显示定速启动的第三提示信息。

[0011] 可选的,所述控制列车根据所述实际速度与所述目标速度的差值进行牵引或制动力的控制,还包括:如果检测到实际速度超过所述目标速度第一速度阈值,则自动退出定速,并控制显示器显示超速预警的第四提示信息;如果检测到机车通过所述限速终点时,则控制显示器显示第五提示信息,所述第五提示信息用于提示机车到达限速终点。

[0012] 基于同一发明构思,本发明还提出了一种中央控制器,所述中央控制器包括:限速信息获取模块,用于接收地面系统传输的限速信息,所述限速信息至少包括:限速起点、限速终点以及限速值;距离计算模块,用于实时获取机车的运行数据,并计算机车距离所述限速起点的第一距离;限速区间判定模块,用于根据所述第一距离确定机车是否位于限速区间,所述限速区间为位于所述限速起点和所述限速终点之间的区间;限速模块,如果机车位于所述限速区间,则控制列车根据所述限速值进行限速运行,直至机车通过所述限速终点。

[0013] 基于同一发明构思,本发明还提出了一种多系统联动的临时限速控制系统,所述系统包括:地面系统、列车运行监控记录装置、机车综合信息监测装置、显示屏以及如前述所述的中央控制器;所述中央控制器通过车辆总线与所述显示屏和所述机车综合信息监测装置连接,所述机车综合信息监测装置与所述列车运行监控记录装置连接,并与所述地面系统无线连接。

[0014] 可选的,所述临时限速控制系统还包括:机车安全信息综合检测装置,所述机车安全信息综合检测装置通过RS485总线与所述机车综合信息监测装置连接,并通过CAN总线与所述列车运行监控记录装置连接。

[0015] 本发明还提出了一种电子设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,其特征是,所述处理器执行所述程序时实现上述中任意一项所述的方法。

[0016] 本发明还提出了一种计算机存储介质,其特征是,所述存储介质中存储有至少一可执行指令,所述可执行指令使处理器执行上述中任意一项所述的方法。

[0017] 从上面所述可以看出,本发明提供的技术方案的有益效果是:所述多系统联动的临时限速控制方法包括:中央控制器接收地面系统传输的限速信息,所述限速信息至少包括:限速起点、限速终点以及限速值;实时获取机车的运行数据,并计算机车距离所述限速起点的第一距离;根据所述第一距离确定机车是否位于限速区间,所述限速区间为位于所述限速起点和所述限速终点之间的区间;如果机车位于所述限速区间,则控制列车根据所述限速值进行限速运行,直至机车通过所述限速终点,能够对临时限速情况做出及时准确的反应,保证列车运行的安全性。

附图说明

[0018] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0019] 图1为本发明实施例中的一种多系统联动的临时限速控制系统的结构示意图；

[0020] 图2为本发明实施例中的一种多系统联动的临时限速控制方法的流程示意图；

[0021] 图3为图2中的步骤S14的流程示意图；

[0022] 图4为本发明实施例中的中央控制器的结构示意图；

[0023] 图5为本发明实施例中的一种电子设备的结构示意图。

具体实施方式

[0024] 为使本公开的目的、技术方案和优点更加清楚明白，以下结合具体实施例，并参照附图，对本公开进一步详细说明。

[0025] 需要说明的是，除非另外定义，本发明实施例使用的技术术语或者科学术语应当为本公开所属领域内具有一般技能的人士所理解的通常意义。本发明实施例中使用的“第一”、“第二”以及类似的词语并不表示任何顺序、数量或者重要性，而只是用来区分不同的组成部分。“包括”或者“包含”等类似的词语意指出现该词前面的元件或者物件涵盖出现在该词后面列举的元件或者物件及其等同，而不排除其他元件或者物件。“连接”或者“相连”等类似的词语并非限定于物理的或者机械的连接，而是可以包括电性的连接，不管是直接的还是间接的。“上”、“下”、“左”、“右”等仅用于表示相对位置关系，当被描述对象的绝对位置改变后，则该相对位置关系也可能相应地改变。

[0026] 本发明实施例提出了一种多系统联动的临时限速控制系统，如图1所示，所述临时限速控制系统包括：地面系统、列车运行监控记录装置、机车综合信息监测装置、显示器以及中央控制器；所述中央控制器通过车辆总线与所述显示屏和所述机车综合信息监测装置连接，所述机车综合信息监测装置与所述列车运行监控记录装置连接，并与所述地面系统无线连接。

[0027] 可选的，所述临时限速控制系统还包括：机车安全信息综合检测装置，所述机车安全信息综合检测装置通过RS485总线与所述机车综合信息监测装置连接，并通过CAN总线与所述列车运行监控记录装置连接。

[0028] 在本发明实施例中，限速起点以限速起点公里标表征，限速终点以限速终点公里标表征，限速起点公里标即为机车限速开始的位置公里数，限速终点公里标即为机车限速结束的位置公里数，限速起点公里标与限速终点公里标的数据信息由所述地面系统获取而来。

[0029] 所述地面系统用于获取限速起点公里标、限速终点公里标、限速值等信息并通过车地通信的方式发送给机车综合信息监测装置。

[0030] 所述列车运行监控记录装置用于获取机车的编组计长、运行实时公里标、车次等数据信息并通过CAN通信发送给机车安全信息综合监测装置。具体列车运行监控记录装置将机车的编组计长、运行实时公里标、车次等数据信息通过CAN通信发送给所述机车安全信

息综合检测装置，所述机车安全信息综合检测装置将接收到的机车的编组计长、运行实时公里标、车次等信息通过RS485通信发送给机车安全信息综合监测装置。

[0031] 地面系统通过车地通信方式将起点公里标、终点公里标、限速值等信息发送给机车综合信息监测装置。所述机车综合信息监测装置用于汇总列车运行监控记录装置与地面系统获取的信息，并将实时公里标、限速公里标等信息通过以太网发送给中央控制器。

[0032] 所述显示器用于显示临时限速过程中所需的提示信息，提示信息包括用于提示注意限速的第一提示信息、用于提示机车临近限速起点的第二提示信息、定速启动的第三提示信息、超速预警的第四提示信息和用于提示机车到达限速终点的第五提示信息。

[0033] 本实施例的多系统联动的临时限速控制系统是一种基于所述列车运行监控记录装置、机车安全信息综合检测装置、机车综合信息监测装置、地面系统和中央控制器等多系统联动的设计模型，采用自动控制原理设计了一种主动式交互的限速处理策略，联动其他系统进行多维度数据综合分析的方法，过程中包括临时限速信息的采集、临时限速提醒和速度控制。本实施例中无需将限速信息提前写入IC卡，当临时出现限速区段时，只需通过显示屏输入限速信息到所述地面系统，即可进行临时限速控制，并进行对应的语言提示以及执行相应的保护。

[0034] 在本发明实施例中，中央控制器接收到机车综合信息监测装置(LDP)的临时限速激活指令，并将限速起点公里标、终点公里标、限速值发送给显示器，并根据实时公里标与限速公里标的差值计算出与限速起点的第一距离S1、与限速终点的第二距离S2、机车累计运行距离S3。每隔预设时间根据列车运行监控记录装置(LKJ)实时公里标信息对机车累计运行距离S3进行校准。当机车与限速起点距离小于第一阈值时，显示屏提示“注意限速”，当机车运行至限速起点小于第三阈值时，提示信息取消。

[0035] 中央控制器根据限速值弹框提示，确认是否在限速区间启动定速，当确认启动定速时，中央控制器根据限速值进行目标速度设定，并根据目标速度与实际速度的差值进行牵引/制动力的控制，同时显示器提示定速启动提示信息。当实际速度超过目标速度第一速度阈值时，自动退出定速，显示屏提示“超速预警”。列车通过限速终点时，中央控制器取消临时限速启动指令，显示器清空限速公里标等信息。

[0036] 本实施例的多系统联动的临时限速控制系统具备临时限速参数输入功能：可以通过显示器包括的显示屏新增临时限速参数输入功能模块，固化限速起点公里标、终点公里标、列车换长、限速值的输入格式，临时限速参数参与后续机车自动控速；具备读取列车运行监控记录装置公里标参数功能：中央控制器从列车运行监控记录装置的机车安全信息综合检测装置实时读取公里里程，中央控制器通过里程实时计算当前位置与目标限速地段的距离；具备限速语音提示功能：根据机车与限速点的距离，分别进行不同的语言提示；具备限速值及当前速度显示功能：临时限速机控功能激活后，显示屏临时限速功能模块界面中显示机车当前速度及临时限速值，便于司机控速；具备机车防超速功能：实行机车牵引封锁和惩罚制动两级防超速保护，根据不同的速度差，实现不同的列车超速保护；具备机车防尾超功能：当机车公里里程等于限速终点里程时，开始计算列车走行距离，当走行距离等于列车换长后，自动解除临时限速控制并提示。

[0037] 本发明实施例多系统联动的临时限速控制系统包括：地面系统、列车运行监控记录装置、机车综合信息监测装置、显示器以及中央控制器；所述中央控制器通过车辆总线与

所述显示屏和所述机车综合信息监测装置连接，所述机车综合信息监测装置与所述列车运行监控记录装置连接，并与所述地面系统无线连接，能够实现列车运行监控记录装置控速，降低机车运行中的安全风险。

[0038] 基于同一发明构思，本发明实施例还提供了一种多系统联动的临时限速控制方法，应用于中央控制器，如图2所示，所述多系统联动的临时限速控制方法过程包括：

[0039] 步骤S11：中央控制器接收地面系统传输的限速信息，所述限速信息至少包括：限速起点、限速终点以及限速值。

[0040] 可选的，通过机车综合信息监测装置接收地面系统通过车地通信方式传输的限速信息，控制显示器显示所述限速信息。

[0041] 所述地面系统用于获取限速起点公里标、限速终点公里标、限速值等信息并通过车地通信的方式发送给机车综合信息监测装置，所述机车综合信息监测装置再通过车辆总线将信息发送给中央控制器。

[0042] 步骤S12：实时获取机车的运行数据，并计算机车距离所述限速起点的第一距离。

[0043] 可选的，所述限速起点以限速起点公里标表征，所述运行数据至少包括实时公里标；在步骤S12中，根据所述实时公里标与所述限速起点公里标的差值计算第一距离S1。

[0044] 在本发明实施例中，所述机车的运行数据由所述列车运行监控记录装置获取后通过CAN通信发送给所述机车安全信息综合监测装置，再由所述机车安全信息综合监测装置通过RS485通信发送给机车车载综合信息监测装置，最后再由机车车载综合信息监测装置通过车辆总线将信息发送给中央控制器。所述机车的运行数据还包括机车的编组计长、车次等。

[0045] 步骤S13：根据所述第一距离确定机车是否位于限速区间，所述限速区间为位于所述限速起点和所述限速终点之间的区间。

[0046] 所述运行数据还包括机车的实际速度，可选的，每隔预设时间更新所述第一距离S1。本实施例中预设时间可以根据需要进行设置，在此不作限制，优选为30秒，即每隔30秒按照最新的运行实时公里标进行更新所述第一距离的计算。

[0047] 如果检测到所述第一距离S1为零，说明机车到达所述限速起点，并开始进入所述限速区间。此时中央控制器接收到机车综合信息监测装置发送的临时限速激活指令，并将限速起点公里标、终点公里标和限速值发送给显示器，并根据所述实时公里标与所述限速终点公里标的差值计算第二距离S2；根据所述实时公里标与所述机车起点公里标的差值计算机车累计运行距离即第三距离S3。同样每隔预设时间对第二距离S2和第三距离S3进行校准更新。

[0048] 在本发明实施例中，如果所述第一距离小于第一阈值，则控制显示器显示第一提示信息，所述第一提示信息用于提示注意限速：所述第一阈值优选为5千米，即当机车与限速起点距离小于5千米时，中央控制器会控制显示器显示第一提示信息，显示屏弹框提示注意限速，用于提示机车注意限速。

[0049] 如果所述第一距离小于第二阈值，则控制显示器显示第二提示信息，所述第二提示信息用于提示机车临近限速起点：所述第二阈值优选为300米，即当机车进入限速起点前300米时，中央控制器会控制显示器显示第二提示信息，显示屏弹框提示限速起点，用于提示机车临近限速起点。

[0050] 如果所述第一距离小于第三阈值，则控制显示器取消显示提示信息：所述第三阈值优选为100米，即当机车与限速起点距离小于100米时，中央控制器会控制显示器取消显示提示信息。

[0051] 步骤S14：如果机车位于所述限速区间，则控制列车根据所述限速值进行限速运行，直至机车通过所述限速终点。

[0052] 如图3所示，步骤S14包括如下步骤：

[0053] 步骤S141：根据所述限速值确定目标速度。

[0054] 中央控制器根据所述限速值弹框提示，确认是否在限速区间内启动定速，当确认启动定速时，中央控制器按限速值-5km/h的大小进行目标速度的设定。

[0055] 步骤S142：如果机车位于所述限速区间，则控制列车根据所述实际速度与所述目标速度的差值进行牵引或制动力的控制，直至机车通过所述限速终点。

[0056] 可选的，如果检测到实际速度超过目标速度第一速度阈值，则自动退出定速，并控制显示器显示超速预警的第四提示信息。第一速度阈值优选为3千米每时，当检测到机车实际速度超过设定目标速度3km/h时，中央控制器自动退出定速，并控制显示器显示超速预警的第四提示信息。

[0057] 如果检测到机车通过所述限速终点时，则控制显示器显示第五提示信息，所述第五提示信息用于提示机车到达限速终点。当检测到第二距离为零即机车通过限速终点时，中央控制器控制显示器显示第五提示信息，显示屏弹框提示限速终点，提示机车到达限速终点，同时中央控制器取消临时限速启动指令，显示器清空限速公里标等信息。

[0058] 步骤S143：同时控制显示器显示定速启动的第三提示信息。

[0059] 中央控制器在根据设定的目标速度与实际运行速度的差值进行牵引和制动力的控制的同时，控制显示器显示定速启动的第三提示信息，提示定速启动。

[0060] 本发明实施例的多系统联动的临时限速控制方法通过中央控制器接收地面系统传输的限速信息，所述限速信息至少包括：限速起点、限速终点以及限速值；实时获取机车的运行数据，并计算机车距离所述限速起点的第一距离；根据所述第一距离确定机车是否位于限速区间，所述限速区间为位于所述限速起点和所述限速终点之间的区间；如果机车位于所述限速区间，则控制列车根据所述限速值进行限速运行，直至机车通过所述限速终点，能够高效应对临时限速情况，降低机车运行时的风险，提高系统运行的安全性。

[0061] 上述对本发明特定实施例进行了描述。在一些情况下，在本发明实施例中记载的动作或步骤可以按照不同于实施例中的顺序来执行并且仍然可以实现期望的结果。另外，在附图中描绘的过程不一定要求示出的特定顺序或者连续顺序才能实现期望的结果。在某些实施方式中，多任务处理和并行处理也是可以的或者可能是有利的。

[0062] 本发明实施例还提供了一种中央控制器，如图4所示，包括：限速信息获取模块、距离计算模块以及限速模块，其中，

[0063] 限速信息获取模块，用于接收地面系统传输的限速信息，所述限速信息至少包括：限速起点、限速终点以及限速值；距离计算模块，用于实时获取机车的运行数据，并计算机车距离所述限速起点的第一距离；限速区间判定模块，用于根据所述第一距离确定机车是否位于限速区间，所述限速区间为位于所述限速起点和所述限速终点之间的区间；限速模块，如果机车位于所述限速区间，则控制列车根据所述限速值进行限速运行，直至机车通过

所述限速终点。

[0064] 为了描述的方便，描述以上中央控制器时以功能分为各种单元分别描述。当然，在实施本发明实施例时可以把各单元的功能在同一个或多个软件和/或硬件中实现。

[0065] 上述实施例的中央控制器应用于前述实施例中相应的方法，并且具有相应的方法实施例的有益效果，在此不再赘述。

[0066] 基于同一发明构思，本发明实施例还提供了一种电子设备，该电子设备，包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序，其特征是，所述处理器执行所述程序时实现如上任意一实施例所述的方法。

[0067] 图5示出了本实施例所提供的一种更为具体的电子设备硬件结构示意图，该设备可以包括：处理器501、存储器502、输入/输出接口503、通信接口504和总线505。其中处理器501、存储器502、输入/输出接口503和通信接口504通过总线505实现彼此之间在设备内部的通信连接。

[0068] 处理器501可以采用通用的CPU(Central Processing Unit，中央处理器)、微处理器、应用专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit，ASIC)、或者一个或多个集成电路等方式实现，用于执行相关程序，以实现本发明实施例所提供的技术方案。

[0069] 存储器502可以采用ROM(Read Only Memory，只读存储器)、RAM(Random AccessMemory，随机存取存储器)、静态存储设备，动态存储设备等形式实现。存储器502可以存储操作系统和其他应用程序，在通过软件或者固件来实现本发明实施例所提供的技术方案时，相关的程序代码保存在存储器502中，并由处理器501来调用执行。

[0070] 输入/输出接口503用于连接输入/输出模块，以实现信息输入及输出。输入输出/模块可以作为组件配置在设备中(图中未示出)，也可以外接于设备以提供相应功能。其中输入设备可以包括键盘、鼠标、触摸屏、麦克风、各类传感器等，输出设备可以包括显示器、扬声器、振动器、指示灯等。

[0071] 通信接口504用于连接通信模块(图中未示出)，以实现本设备与其他设备的通信交互。其中通信模块可以通过有线方式(例如USB、网线等)实现通信，也可以通过无线方式(例如移动网络、WIFI、蓝牙等)实现通信。

[0072] 总线505包括一通路，在设备的各个组件(例如处理器501、存储器502、输入/输出接口503和通信接口504)之间传输信息。

[0073] 需要说明的是，尽管上述设备仅示出了处理器501、存储器502、输入/输出接口503、通信接口504以及总线505，但是在具体实施过程中，该设备还可以包括实现正常运行所必需的其他组件。此外，本领域的技术人员可以理解的是，上述设备中也可以仅包含实现本发明实施例方案所必需的组件，而不必包含图中所示的全部组件。

[0074] 基于同一发明构思，本发明实施例还提供了一种计算机存储介质，该存储介质中存储有至少一可执行指令，所述可执行指令使处理器执行如上任意一实施例所述的方法。

[0075] 所属领域的普通技术人员应当理解：以上任何实施例的讨论仅为示例性的，并非旨在暗示本公开的范围(包括权利要求)被限于这些例子；在本公开的思路下，以上实施例或者不同实施例中的技术特征之间也可以进行组合，步骤可以以任意顺序实现，并存在如上所述的本发明实施例的不同方面的许多其它变化，为了简明它们没有在细节中提供。

[0076] 本发明实施例旨在涵盖落入所附权利要求的宽泛范围之内的所有这样的替换、修

改和变型。因此，凡在本发明实施例的精神和原则之内，所做的任何省略、修改、等同替换、改进等，均应包含在本公开的保护范围之内。

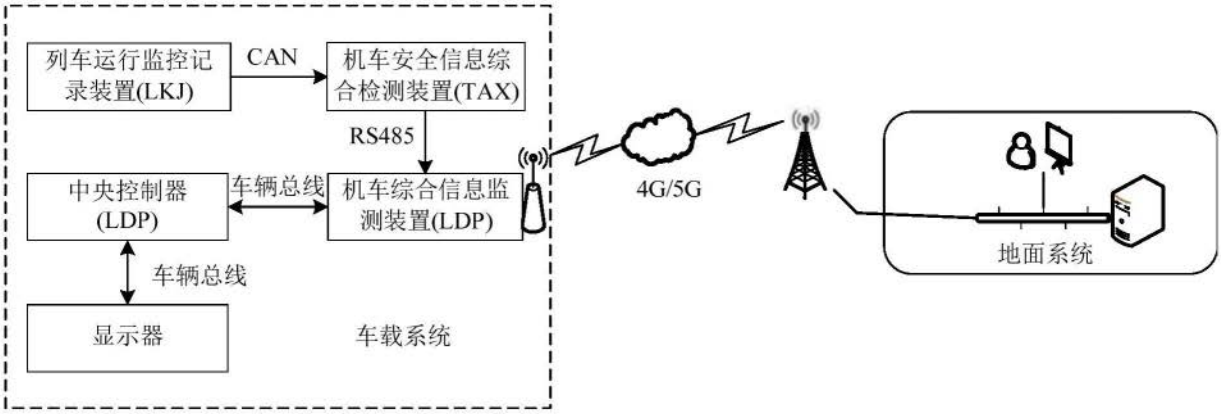

列车运行监控记录装置(LKJ)
CAN
机车安全信息综合检测装置(TAX)
RS485
中央控制器(LDP)
车辆总线
机车综合信息监测装置(LDP)
车辆总线
显示器
车载系统
4G/5G
地面系统

图1

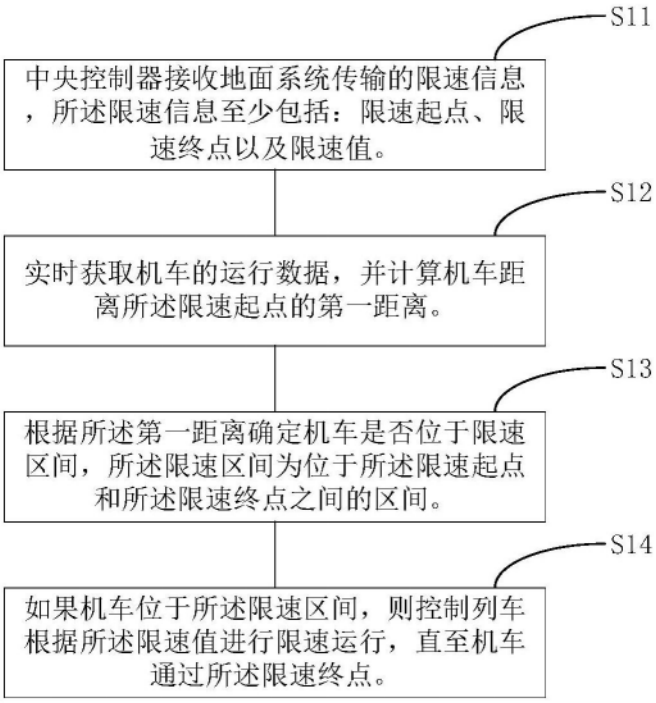

S11
中央控制器接收地面系统传输的限速信息，所述限速信息至少包括：限速起点、限速终点以及限速值。
S12
实时获取机车的运行数据，并计算机车距离所述限速起点的第一距离。
S13
根据所述第一距离确定机车是否位于限速区间，所述限速区间为位于所述限速起点和所述限速终点之间的区间。
S14
如果机车位于所述限速区间，则控制列车根据所述限速值进行限速运行，直至机车通过所述限速终点。

图2

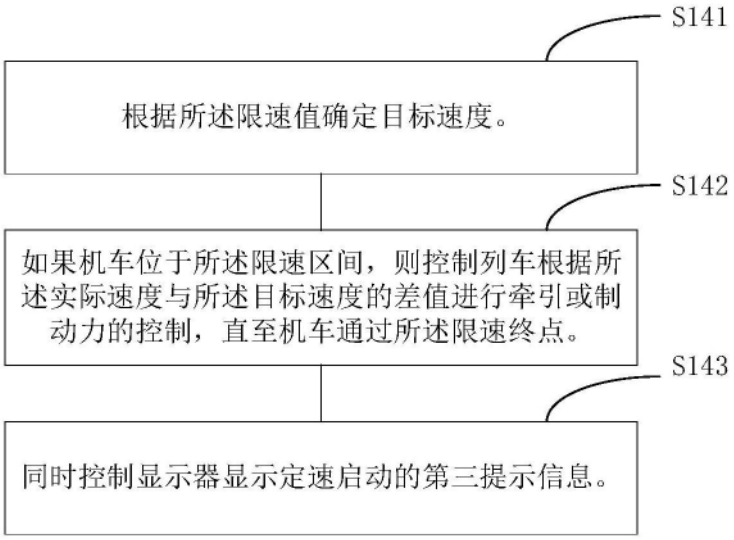

S141
根据所述限速值确定目标速度。
S142
如果机车位于所述限速区间，则控制列车根据所述实际速度与所述目标速度的差值进行牵引或制动力的控制，直至机车通过所述限速终点。
S143
同时控制显示器显示定速启动的第三提示信息。

图3

限速信息获取模块
距离计算模块
限速区间判定模块
限速模块

图4

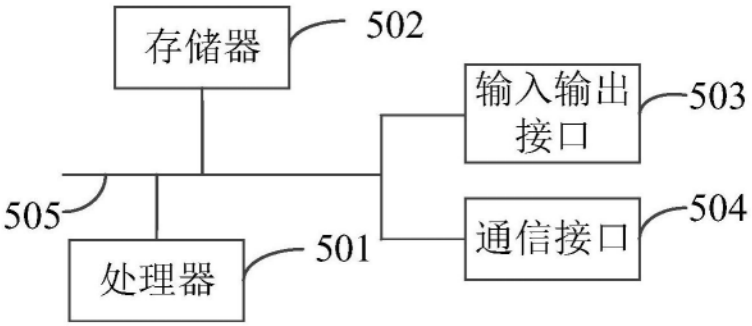

存储器
502
输入输出接口
503
505
通信接口
504
处理器
501

图5